From: 陸行之 Andrew Lu on global semis and techs <andrewhclu@substack.com>
Subject: What adj EPS and synergies like after Marvell and Lumentum merge?
Date: 2 hours ago

What adj EPS and synergies like after Marvell and Lumentum merge?

View in browser

What adj EPS and synergies like after Marvell and Lumentum merge?

我們深度分析 Marvell 併購 Lumentum 將產生的綜效，雙方投資人為何都不看好，未來5年財務衝擊及outside the box thinking

ANDREW LU ON GLOBAL SEMI/TECHS
NOV 2 • PAID





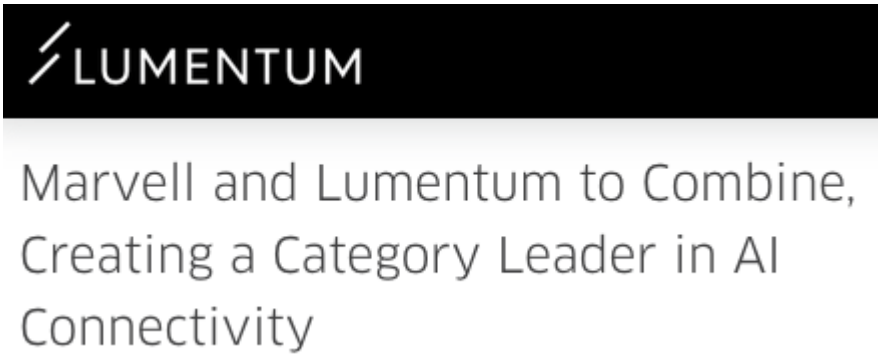
READ IN APP

What’s new?

Marvell Technology and Lumentum on Nov 2, 2026 announced that they have entered into a definitive agreement for Marvell to acquire Lumentum in an all-stock transaction. Under the terms of the agreement, Lumentum stockholders will receive a fixed exchange ratio of 4.5 shares of Marvell common stock for each share of Lumentum common stock they own. The transaction has an implied enterprise value of $115 billion for Lumentum, representing approximately $1,132 per share of Lumentum common stock and a premium of approximately 23.9% based on each company’s unaffected closing share price as of October 28, 2026, the last trading day before market speculation regarding a potential transaction began. Post-closing, current Marvell stockholders will own approximately 67% of the combined company on a fully diluted basis, while Lumentum stockholders will own approximately 33%.

但自從併購消息提前傳出來，Marvell 股價連續重挫，公司於11月2日 收盤171.41美元，而 Lumentum 每股股東只能拿到771.345美元，這比起 Lumentum 收盤價684.4美元，溢價大幅縮水到12.7%，也比上週討論到的併購溢價大幅縮水了32%，明顯表示Marvell 及 Lumentum 的投資人都不看

好這次併購，到底是綜效不足，價格太高，未來5年財務預測衝擊大，還是擔心 Marvell 買 Lumentum 在AI基礎建設投資週期頂點？



The synergies

Marvell 的核心意圖在於從單純的晶片設計商，升級為 AI 資料中心光電互連（Optical Interconnect）的垂直整合巨擘：

綜效一：取得 InP 雷射製造能力，控制 CPO 的關鍵供應瓶頸

這可能是本次併購最有戰略價值的一部分。當 AI 叢集算力從 800G 邁向 1.6T、3.2T 甚至到 CPO（共同封裝光學元件）時代，高速傳輸的功耗與延遲瓶頸已轉移至光電轉換。Marvell 握有頂尖的 PAM4 DSP、TIA/Driver 及 ASIC 交換晶片，但欠缺關鍵的光源硬體。Lumentum 則掌握化合物半導體（InP 磷化銦自有晶圓廠）、連續波（CW）高功率雷射與 OCS（光電路交換）技術。合併後能實現從數位、類比到光子端的全鏈路協同設計（Co-design）。

對 CPO 而言，ASIC 及交換晶片只是其中一部分。完整方案仍需要：

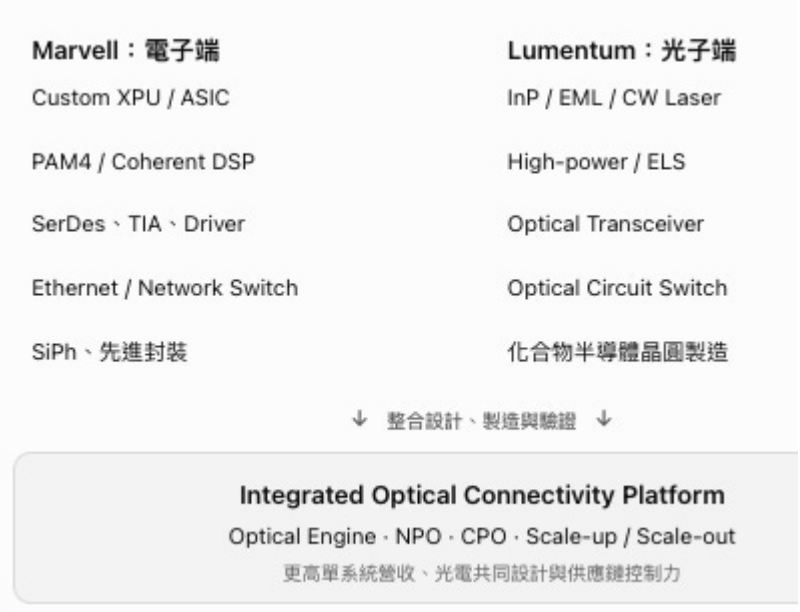
- 高速電訊號處理與光電轉換。
- CW Laser 或外部雷射光源（ELS）。
- 光調變器、接收器與光引擎。
- 高密度封裝、光纖耦合及散熱設計。

付費訂閱戶可分享我們對於四大綜效分析，雙方投資人為何都不看好，在擔心什麼？對Marvell 2027-2031年的財務預測衝擊及outside the box thinking

Subscribed

Marvell 買下 Lumentum，相當於將原本必須外購的關鍵光源能力納入同一家公司。這有機會改善設計整合、可靠度、功耗及量產交期，也降低受到外部

雷射供應商產能限制的風險。但應注意，CPO 不一定要求雷射與交換 ASIC 封裝在同一顆晶片上；外置雷射仍然是重要的架構選項。



Source: Andrew Lu on global semis/techs

綜效二：從銷售 DSP，升級到銷售完整 Optical Engine

以傳統 800G/1.6T 光收發器為例，Marvell 主要提供電子端 DSP 與相關類比晶片，而 Lumentum 提供光源、光學器件及部分收發器解決方案。合併後，Marvell 可以直接與客戶共同設計光電互連系統，而不僅是提供分離式零件。這個差異的財務意義，是提高每條光連結的可取得價值（Revenue Content per Optical Link），而非只靠光連結出貨量增長。尤其在未來 3.2T 光模組、NPO 與 CPO 世代，系統設計越緊密，晶片、光引擎與雷射之間的聯合驗證價值就越高。不過這並不保證客戶會購買整套方案。大型雲端業者可能仍採取多供應商策略，並自行主導系統設計。

綜效三：正面挑戰 Broadcom 的 AI 互連生態系

過去 Marvell 與 Broadcom 的競爭，主要集中在 Custom ASIC、SerDes、DSP、交換晶片及網路互連。併入 Lumentum 後，競爭範圍將延伸至雷射、光引擎與 OCS，這場競爭的核心不再只是「誰的 DSP 晶片比較便宜」，而是誰能用較低的 pJ/bit 功耗與更可靠的光學系統，協助客戶建造更大規模的 AI Cluster。然而，Broadcom 仍有交換晶片市占、客戶關係與成熟網路軟硬體生態系優勢。收購 Lumentum 不代表 Marvell 立即追平 Broadcom 的市場地位。

技術 / 產品	Marvell + Lumentum	Broadcom
Custom AI ASIC	強	強
高速 SerDes、DSP	強	強
Ethernet Switch	具備	強勢
Silicon Photonics	具備	具備
自有 InP 雷射製造	明顯增強	依賴既有及外部供應能力
Optical Circuit Switch	Lumentum 提供能力	依架構與合作方案競爭
CPO 整合能力	大幅擴充	已有成熟研發及產品布局

Source: Andrew Lu on global semis/techs

綜效四：將雷射供應保障轉變成 Custom ASIC 的競爭籌碼

假設 Google、Amazon 或其他 Hyperscaler 未來發出新的 Custom AI ASIC，其評估標準可能不再只是算力、晶片價格與 TSMC 產能，而是整套 AI Rack 的：

1. XPU 運算能力。
2. Scale-up / Scale-out 頻寬。
3. 光連結功耗與訊號完整性。
4. 雷射供應保障。
5. 整機櫃部署成本及可靠性。

Marvell 如果能同時提供 ASIC 設計與有保障的光學供應鏈，就可能提高其在客戶系統架構設計中的參與度。

Why both Marvell and Lumentum investors worry?

1. 33%的股權稀釋

- **全股票收購大幅膨脹股本：** 交易完成後，Lumentum 原股東將持有合併公司約 33% 股權，Marvell 既有股東僅剩約 67%。
- **EPS 稀釋陷阱：** 根據股權結構倒推，Marvell 現有業務每賺 100 美元，Lumentum 加上淨綜效必須貢獻至少約 49 美元的獲利，才能勉強打平原有股東的每股盈餘（EPS）。若 Lumentum 獲利未達爆發性預期，既有股東權益將被嚴重攤薄。

2. 在週期高點買在「天價估值」

Lumentum 股價在收購前已因 AI 光模組需求大漲，交易估值隱含高達 35 倍以上的遠期本益比。市場質疑 Marvell 是在 AI 基礎設施週期的估值頂峰，溢價收購一家具有高度資本支出（CapEx）與重資產製造屬性的光學元件廠。Fabless IC 設計公司併入化合物半導體晶圓廠，後續擴產將持續吞噬自由現金流（FCF）。Lumentum 的 AI 光通訊業務雖有結構性需求，但仍與超大型雲

端客戶 CapEx、光模組需求及光學庫存循環高度相關。合併並不必然提高收入來源的分散程度，反而大幅增加對 AI 基建景氣循環的曝險。

3. 漫長的交割期（2028 上半年）與反壟斷風險

- 官方預計交易要到 **2028 年上半年**才能完成，橫跨近兩年時間。
- 中國監管變數： 光學元件與通訊雷射高度牽動全球雲端與網通供應鏈，Lumentum 在中國有廣泛業務與供應鏈佈局，這項超大型交易極可能遭遇中國反壟斷機構（SAMR）的漫長審查與嚴苛附加條件。兩年內若 AI 資本支出週期降溫，Marvell 將承受巨大的合約與套牢風險。

4. 客戶中立性瓦解（Supplier Neutrality）與競業威脅

- **晶片客戶轉單風險：** 原本向 Marvell 採購 DSP 晶片的光模組廠商（例如旭創、新易盛等），或使用 Lumentum 雷射的網通巨頭（如 Cisco、Broadcom 陣營生態），可能因 Marvell 跨入整機/光模組自產自銷而產生排擠與防備，甚至引發客戶轉向中立競爭對手（如 Coherent）。
- **商業合作 vs. 資本併購：** 雙方原本在 2026 年初就已透過商業聯盟共同展示 OCS 技術，投資人質疑為何不能以商業代工或授權合作，而必須付出千億美元代價冒險合體。

Financial impacts

我們根據彭博社分析師的預測，Lumentum 不管在營收，毛利，還是GAAP/non-GAAP 營業利潤及調整後EPS的5年（2026-2031）複合增長率皆明顯優於Marvell，GAAP/non-GAAP的營業利潤率也優於 Marvell，加上管理階層給出了每年超過 10 億美元的 Run-rate 成本綜效目標，並預期在併購完成後首年（Year 1 post-close）即可實現 Non-GAAP EPS 的增厚（Accretive）。但 Lumentum 在營收，毛利，營業利潤的合併後貢獻比例皆明顯不足股權稀釋比例的33%，這讓Marvell 合併後的 adj EPS 低於併購前市場預期adj EPS 達5-10個百分點。外加超過10倍股東權益淨值的龐大溢價將逐年攤提，Marvell 合併 Lumentum 之後的GAAP EPS 也將明顯低於之前預期。

US$ in bn	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	CAGR%
Sales							
Marvell	12.06	19.59	31.57	51.60	73.22	51.00	33%
Lumentum	3.01	6.38	10.02	14.10	19.34	19.97	46%
Marvell+Lite	15.07	25.97	41.60	65.70	92.56	70.97	36%
Gross profits							
Marvell	6.45	10.50	16.81	27.22	36.63	21.67	27%
Lumentum	1.26	3.29	5.49	7.42	9.50	9.29	49%
Marvell+Lite	7.71	13.79	22.30	34.64	46.13	30.96	32%
Gross margin%							
Marvell	54%	54%	53%	53%	50%	42%	
Lumentum	42%	52%	55%	53%	49%	47%	
Marvell+Lite	51%	53%	54%	53%	50%	44%	
Op profits							
Marvell	2.48	5.55	10.42	17.74	26.78	19.07	50%
Lumentum	0.52	2.21	4.00	5.31	7.21	5.64	61%
Marvell+Lite	3.00	7.76	3.41	12.03	22.97	13.69	35%
Op margin %							
Marvell	21%	28%	33%	34%	37%	37%	
Lumentum	17%	35%	40%	38%	37%	28%	
Marvell+Lite	20%	30%	8%	18%	25%	19%	
Adj op profits							
Marvell	4.47	7.65	13.43	21.64	32.49	15.79	29%
Lumentum	0.90	2.66	4.43	6.35	9.30	9.06	59%
Marvell+Lite	5.37	10.31	18.87	28.98	42.78	25.86	37%
Adj op margin%							
Marvell	37%	39%	43%	42%	44%	31%	
Lumentum	30%	42%	44%	45%	48%	45%	
Marvell+Lite	36%	40%	45%	44%	46%	36%	
Net profits							
Marvell	1.76	4.72	8.71	15.46	23.36	10.12	42%
Lumentum	(6.94)	1.99	3.35	4.99	6.94	5.42	28%
Marvell+Lite	(5.17)	6.71	3.01	11.40	21.25	6.49	N/M
Net margin%							
Marvell	15%	24%	28%	30%	32%	20%	
Lumentum	-230%	31%	33%	35%	36%	27%	
Marvell+Lite	-34%	26%	7%	17%	23%	9%	
GAAP EPS in US$							
Marvell	1.97	5.26	9.84	16.47	25.20	12.05	44%
Lumentum	(92.96)	21.61	35.46	49.86	68.54	56.66	27%
Marvell+Lite	(3.97)	5.15	2.31	8.76	16.32	4.98	N/M
Adj EPS in US$							
Marvell	4.21	7.30	12.62	20.57	30.00	16.14	31%
Lumentum	8.67	22.31	36.21	49.87	65.62	66.20	50%
Marvell+Lite	3.55	6.85	12.42	19.12	27.63	16.45	36%



Source: Andrew Lu on global semis/techs, Bloomberg

Outside the box thinking

第一，Marvell 正從 Fabless 模式,轉變成帶有重要製造資產的半導體集團

長期以來，Marvell 的商業模式主要仰賴外部先進晶圓代工及封裝生態系。Lumentum 則有自有 InP 及其他化合物半導體製造能力。這表示合併後公司將同時擁有高階 ASIC 設計與特殊半導體製造資產。好處是能控制稀缺製程產能；壞處是必須承擔設備投資、產能利用率與製造良率風險。市場可能必須重新評估 Marvell 是否仍適合享有純高成長 Fabless ASIC 公司的估值倍數。

第二，CPO 將使 Optical Connectivity 的商業模式變得更接近客製化 ASIC

傳統光模組由多家零件商提供標準化產品；未來部分高階 CPO 光引擎可能需要與交換 ASIC、XPU 以及系統架構高度共同設計。如果這個方向成立，競爭將逐漸從單純比價格，轉向：

- 誰掌握系統架構設計。
- 誰擁有完整 IP 與可靠度驗證能力。
- 誰能提供有保障的量產產能。
- 誰能在功耗、頻寬與單位成本之間取得最佳組合。

Marvell 可能希望將過去與 Hyperscaler 合作 Custom ASIC 的經驗，移植到 Optical Connectivity 業務。但我們認為應區分兩個市場：傳統 Pluggable Optics 仍可能保持多供應商與模組化結構，而高度客製化 CPO 的整合優勢才可能真正擴大。

第三，這筆併購也可能是 Marvell 對光通訊獲利分配的一種防禦

當 1.6T、3.2T 及 CPO 時代來臨，單一光連結的成本與價值分配可能改變。假如 DSP 成本占比下降，而雷射、光引擎、先進封裝與光學耦合占比提升，原本高度依賴 DSP 的公司即使維持市占率，也不一定能取得最大經濟價值。從這個角度看，收購 Lumentum 除了是擴張，也可能是 Marvell 為避免未來價值轉移而採取的防禦性戰略。不過，這還需要產品 BOM 與實際出貨數據來驗證。

免責聲明/Disclaimer：本人僅提供公司/產業及財務分析的專業看法，僅供參考，並非投資建議，個人應審慎評估風險，如因此造成任何損失，本人不負任何擔保責任; We are here to provide our professional opinions on company and industry analysis but not the investment advice. The use of the information contained in this material is at your own risk. We make no guarantees and assume no responsibility or liability for any information on the report.

Invite your friends and earn rewards

If you enjoy Andrew Lu on global semis and techs, share it with your friends and earn rewards when they subscribe.

Invite Friends

LIKE COMMENT RESTACK

© 2026 Andrew Lu
548 Market Street PMB 72296, San Francisco, CA 94104
Unsubscribe

Start your Substack